Vortrag 12

Gruppenwachstum

Kilian Scherer

Überblick

In diesem Vortrag werden wir für endlich erzeugte Gruppen eine Invariante unter Quasi-Isometrie kennenlernen. Genauer gesagt können wir jeder endlich erzeugten Gruppe ihre Wachstumsfunktion zuordnen. Sind nun zwei Gruppen zueinander quasi-isometrisch, so dürfen sich deren Wachstumsfunktionen nur um multiplikative und additive Konstanten unterscheiden. Mithilfe dieser Invariante können wir zeigen, dass viele Gruppen nicht zueinander quasi-isometrisch sind.

1. Wachstumsfunktion

Wir starten mit der zentralen Definition des Vortrages:

Definition (*Wachstumsfunktion*)**.** Sei G eine endlich erzeugte Gruppe und $S \subseteq G$ ein endliches Erzeugendensystem, so nennen wir

$$\begin{aligned} \beta_{G,S} : \mathbb{N}_0 &\to \mathbb{N}_0 \\ r &\mapsto \left| B_r^{G,S}(e) \right| \end{aligned}$$

die **Wachstumsfunktion von** G **bezüglich** S. Hierbei bezeichnet

$$B_r^{G,S}(e) = \{g \in G \mid d_S(e,g) \leq r\}$$

den abgeschlossenen Ball mit Radius r um das neutrale Element bezüglich der Wortmetrik d_S.

Wir veranschaulichen diese Definition an mehreren Beispielen:

Beispiel 1.1 $(\mathbb{Z}, \{1\})$**.** *Mithilfe des Cayley-Graphen (Figure 1) sehen wir schnell, dass*

$$\beta_{\mathbb{Z},\{1\}}(r) = 2r + 1$$

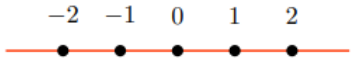


Figure 1: Cay($\mathbb{Z}, \{1\}$)

Beispiel 1.2 $(\mathbb{Z}, \{2,3\})$**.**

$$\beta_{\mathbb{Z},\{2,3\}}(r) = \begin{cases} 1 & \text{falls } r = 0 \\ 5 & \text{falls } r = 1 \\ 6r+1 & \text{falls } r \geq 2 \end{cases}$$

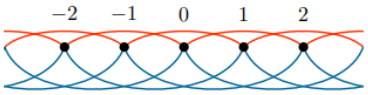


Figure 2: Cay($\mathbb{Z}, \{2,3\}$)

Natürlich konnten wir nicht erwarten, dass verschiedene Erzeugendensysteme zu gleichen Wachstumsfunktionen führen, aber wir sehen, dass die Wachstumsfunktionen von $(\mathbb{Z}, \{1\})$ und $(\mathbb{Z}, \{2,3\})$ bis auf mutiplikative und additive Konstanten gleich sind, nämlich polynomiell vom Grad 1. Diesen Zusammenhang werden wir später mit Hilfe einer geeigneten Äquivalenrelation formalisieren können. Man könnte auch schon erraten welches Wachstum $(\mathbb{Z}^2, \{e_1, e_2\})$ hat:

Beispiel 1.3 $(\mathbb{Z}^2, \{e_1, e_2\})$**.**

$$\beta_{\mathbb{Z}^2,\{e_1,e_2\}}(r) = 1 + 2r(r+1) = 2r^2 + 2r + 1$$

Denn betrachten wir rechts in der Abbildung den Ball mit Radius r um e im Cayleygraphen, so lassen sich aus den vier eingezeichneten Dreiecken, zwei Rechtecke mit den Seitenlängen r und r + 1 bilden.

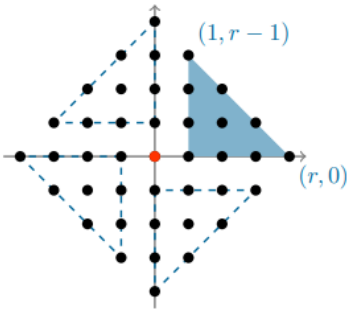


Figure 3: Cay($\mathbb{Z}^2, \{e_1, e_2\}$)

Wir sehen also $(\mathbb{Z}^2, \{e_1, e_2\})$ wächst wie ein Polynom vom Grad 2. Allgemeiner erhält man:

Satz 1.4 (*Wachstum von* $\mathbb{Z}^n$)**.** $(\mathbb{Z}^n, \{e_1, \dots, e_n\})$ wächst wie ein Polynom vom Grad n, genauer:

$$\beta_{\mathbb{Z}^n,\{e_1,\dots,e_n\}}(r) = \frac{(2r)^n}{n!} + \text{Terme kleinerer Ordnung}$$

Proof. Setze $S := \{e_1, \dots, e_n\}$ Es gilt:

$$x \in B_r^{\mathbb{Z}^n,S}(0) \iff |x_1| + \cdots + |x_n| \leq r \wedge x \in \mathbb{Z}^n \quad (\heartsuit)$$

Wir schränken uns zuerst auf positive ganze Zahlen ein und bemerken, dass

$$y_1 + \cdots + y_n \leq r, \quad y_1, \dots, y_n \in \mathbb{Z}_{>0}$$

genauso viele Lösungen hat wie

$$y_1 + \cdots + y_n + z = r + 1, \quad y_1, \dots, y_n, z \in \mathbb{Z}_{>0}$$

Nach dem "stars and bars theorem" hat die letzte Gleichung $\binom{r}{n}$ viele verschiedene Lösungen. Da in der Gleichung $(\heartsuit)$ $x_i = \pm y_i$ sein kann, erhalten wir für diese Gleichung

$$\begin{aligned} 2^n \binom{r}{n} &= 2^n \frac{r(r-1)\cdot\dots\cdot(r-n+1)}{n!} \\ &= \frac{(2r)^n}{n!} + \text{Terme kleinerer Ordnung} \end{aligned}$$

viele verschiedene Lösungen. Wir haben in unseren Überlegungen, immer $x_i \neq 0 \, \forall i \in \{1, \dots, n\}$ betrachtet, die "Terme kleinerer Ordnung" erhält man dann, wenn man sich überlegt wie viele Möglichkeiten es noch gibt wenn genau eine, genau zwei,... und genau alle Komponenten von x gleich 0 sind. □

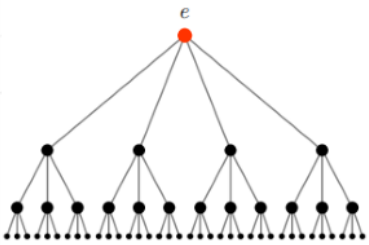


Figure 4: Cay($F(\{a_1, a_2\}), \{a_1, a_2\}$)

Gruppen können auch exponentiell wachsen, wie das folgende Beispiel der freien Gruppe vom Rang $n \geq 2$ zeigt:

Beispiel 1.5 ($(F(S), S)$ mit $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ und $S := \{a_1, \dots, a_n\}$)**.**

$$\beta_{F(S),S}(r) = \frac{n}{n-1}((2n-1)^r - 1) + 1$$

Denn es gilt $\beta_{F(S),S}(r) = 1 + \sum_{j=0}^{r-1} 2n(2n-1)^j$ *und zusammen mit der geometrischen Summenformel* $\sum_{j=0}^{r} q^k = \frac{1-q^{r+1}}{1-q}$ *folgt die Behauptung.*

Als nächstes stellen wir 3 Eigenschaften der Wachstumsfunktion fest:

Satz 1.6 Sei G eine endlich erzeugt Gruppe und $S \subseteq G$ ein endliches Erzeugendensystem, dann gilt:

i) Submultiplikativität:

$$\forall r, r' \in \mathbb{N}_0 : \beta_{G,S}(r + r') \leq \beta_{G,S}(r) \cdot \beta_{G,S}(r')$$

ii) Ist G unendlich, so ist $\beta_{G,S}$ streng monoton wachsen, d.h.:

$$\forall r \in \mathbb{N}_1 : \beta_{G,S}(r) > \beta_{G,S}(r-1)$$

iii) Die freie Gruppe über S wächst immer schneller als G selbst, genauer:

$$\forall r \in \mathbb{N}_0 : \beta_{G,S}(r) \leq \beta_{F(S),S}(r)$$

Proof. i) Seien $r, r' \in \mathbb{N}_0$, dann gilt:

Zu ii): Ist G endlich, so ist $\beta_{G,S}$ nur monoton wachsend.

$$\begin{aligned}
\beta_{G,S}(r+r') &= \left| B^{G,S}_{r+r'}(r+r') \right| \\
&= \left| \left\{ g \in G \;\middle|\; \begin{array}{c} \exists s_1, \ldots, s_{r+r'} \in S \cup S^{-1} \cup \{e\} : \\ g = s_1 \circ \cdots \circ s_r \circ s_{r+1} \circ \cdots \circ s_{r+r'} \end{array} \right\} \right| \\
&\leq \left| \left\{ g \in G \;\middle|\; \begin{array}{c} \exists s_1, \ldots, s_r \in S \cup S^{-1} \cup \{e\} : \\ g = s_1 \circ \cdots \circ s_r \end{array} \right\} \right| \cdot \\
&\quad \left| \left\{ g \in G \;\middle|\; \begin{array}{c} \exists s_1, \ldots, s_{r'} \in S \cup S^{-1} \cup \{e\} : \\ g = s_1 \circ \cdots \circ s_{r'} \end{array} \right\} \right| \\
&= \beta_{G,S}(r) \cdot \beta_{G,S}(r')
\end{aligned}$$

Oder kurzgefasst: Ein Element der Länge höchstens $r + r'$ ist ein Element der Länge höchstens r, das mit einem Element der Länge höchstens r' verkettet ist.

ii) Sei $r \in \mathbb{N}_1$, dann gilt:

$$\beta_{G,S}(r) \geq \beta_{G,S}(r-1) \text{ , da } B_r(e) \supseteq B_{r-1}(e).$$

Da $|G| = \infty$ und $|B_r(e)| < \infty$, existiert ein

$$g \in G \text{ mit } d_S(e, g) > r$$

also existieren $s_1, \ldots, s_r, \ldots, s_m \in S \cup S^{-1}$ mit $m > r$ und m minimal, sodass

$$g = s_1 \circ \cdots \circ s_r \circ \cdots \circ s_m$$

Dann ist aber

$$s_1 \circ \cdots \circ s_r \in B^{G,S}_r(e)$$

und liegt aufgrund der Minimalität von m nicht in $B^{G,S}_{r-1}(e)$. Also folgt:

$$\beta_{G,S}(r) > \beta_{G,S}(r-1)$$

iii) Nach der universellen Eigenschaft der freien Gruppe existiert ein Gruppenhomomorphismus

$$\varphi : F(S) \to G \quad \text{mit} \quad \varphi|_S = id_S$$

Sei $r \in \mathbb{N}_0$ beliebig. Da φ surjektiv ist, gilt:

$$B_r^{G,S}(e) = \varphi\left(B_r^{F(S),S}(e)\right)$$

Es folgt:

$$\beta_{G,S}(r) = \left|B_r^{G,S}(e)\right| = \left|\varphi\left(B_r^{F(S),S}(e)\right)\right| \leq \left|B_r^{F(S),S}(e)\right| = \beta_{F(S),S}(r)$$

Die letzte Ungleichung gilt allgemein für Funktionen. Das Bild einer Menge A unter einer Funktion f kann nie größer werden als die Menge A selbst!

□

2. *Wachstumstypen von Gruppen*

Wir wollen, dass wenn zwei Gruppen quasi-isometrisch sind, deren Wachstumsfunktionen "äquivalent" sind. In Beispiel 1.1 und Beispiel 1.2 haben wir bereits gesehen, dass die Gleichheit von Funktionen nicht den richtigen Äquivalenzbegriff gibt, denn $(\mathbb{Z}, \{1\}) \sim_{\text{Q.I.}} (\mathbb{Z}, \{2,3\})$, aber $\beta_{\mathbb{Z},\{1\}} \neq \beta_{\mathbb{Z},\{2,3\}}$. Deswegen definieren wir nun einen neuen Äquivalenzbegriff, der nur das "grobe" Wachstum misst und additive sowie multiplikative Konstanten vernachlässigt.

Definition (*Quasi-Äquivalenz allgemeiner Wachstumsfuktionen*)**.** Eine **allgemeine Wachstumsfunktion** ist eine monoton wachsende Funktion $\mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$. Seien $f, g : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ allgemeine Wachstumsfunktionen.

- Wir sagen g **quasi-dominiert** f, in Zeichen $f \preccurlyeq g$, wenn $c, b \in \mathbb{R}_{>0}$ existieren, sodass

  $$\forall r \in \mathbb{R}_{\geq 0} : f(r) \leq c \cdot g(c \cdot r + b) + b$$

  gilt.

- Wir sagen f ist **quasi-äquivalent** zu g, in Zeichen $f \sim g$, wenn sowohl $f \preccurlyeq g$ als auch $g \preccurlyeq f$ gilt.

Nach dieser Definition gilt nun auch $\beta_{\mathbb{Z},\{1\}} \sim \beta_{\mathbb{Z},\{2,3\}}$.

Bemerkung: Quasi-Äquivalenz definiert eine Äquivalenzrelation und eine Halbordnung auf der Menge der allgemeinen Wachstumsfunktionen.

Beispiel 2.1 (Monome)**.** *Ist $a \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, dann ist*

$$\begin{aligned} \mathbb{R}_{\geq 0} &\to \mathbb{R}_{\geq 0} \\ x &\mapsto x^a \end{aligned}$$

eine allgemeine Wachstumsfunktion und es gilt für alle $a, a' \in \mathbb{R}_{\geq 0}$:

$$(x \mapsto x^a) \preccurlyeq (x \mapsto x^{a'}) \iff a \leq a'$$

Proof. "$\Longleftarrow$": Sei $a \leq a'$, dann ist für alle $r \in \mathbb{N}_0$:

$$r^a \leq (r+1)^{a'} + 1.$$

"$\Longrightarrow$": Nach der Voraussetzung existieren also Konstanten $c, b > 0$, sodass für alle $r \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ gilt:

$$r^a \leq c(cr + b)^{a'} + b$$

Angenommen $a > a'$, dann gilt:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^a}{c(cx+b)^{a'}+b} = \infty$$

Und somit würde ein $r \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ existieren, sodass

$$r^a > c(cr+b)^{a'} + b$$

ist. Ein Widerspruch. □

Insbesondere gilt also auch:

Unsere Äquivalenzrelation unterscheidet Monome also anhand ihres Grades!

$$(x \mapsto x^a) \sim (x \mapsto x^{a'}) \iff a = a'$$

Beispiel 2.2 (exponential Funktionen)**.** *Ist $a \in \mathbb{R}_{>1}$, dann ist*

$$\begin{aligned} \mathbb{R}_{\geq 0} &\to \mathbb{R}_{>0} \\ x &\mapsto a^x \end{aligned}$$

eine allgemeine Wachstumsfunktion und es gilt für alle $a, a' \in \mathbb{R}_{>1}$:

Unsere Äquivalenzrelation identifiziert also alle Exponentialfunktionen miteinander!

$$(x \mapsto a^x) \sim (x \mapsto a'^x)$$

Zudem gilt für alle $a \in \mathbb{R}_{>1}, a' \in \mathbb{R}_{\geq 0}$:

Insbesondere unterscheidet die Äquivalenzrelation Polynome von Exponentialfunktionen!

$$(x \mapsto a^x) \succcurlyeq (x \mapsto x^{a'}) \quad \textit{und} \quad (x \mapsto a^x) \not\succcurlyeq (x \mapsto x^{a'})$$

Beispiel 2.3 (intermediäres Wachstum)**.** *Die Funktion*

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_{\geq 0} &\to \mathbb{R}_{\geq 0} \\ x &\mapsto e^{\sqrt{x}} \end{aligned}$$

wächst weder polynomiell noch exponentiell. Genauer formuliert:

$$\begin{aligned} \forall a > 1, a' \geq 0 : \quad & f \preccurlyeq (x \mapsto a^x), \quad f \nsim (x \mapsto a^x) \quad \textit{und} \\ & f \succcurlyeq (x \mapsto x^{a'}), \quad f \nsim (x \mapsto x^{a'}) \end{aligned}$$

Proof. Man sieht

$$\lim_{x\to\infty} \frac{e^{\sqrt{x}}}{x^{a'}} = \infty$$

durch wiederholtes Anwenden der Regel von L´Hospital.
Zudem gilt:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{a^x}{e^{\sqrt{x}}} = \infty.$$

Daraus folgt die Behauptung. □

Schauen wir nochmals in die Definition der Wachstumsfunktion einer Gruppe, so sehen wir, dass der Quellraum $\mathbb{N}_0$ ist, wohingegen wir in der Definition einer allgemeinen Wachstumsfunktion den Quellraum $\mathbb{R}_{\geq 0}$ fordern. Deswegen treffen wir folgende Definition:

Definition Seien G, H endlich erzeugte Gruppen und $S \subseteq G$ und $T \subseteq H$ jeweils endliche Erzeugendensysteme, dann ist:

$$\begin{aligned} \widetilde{\beta} : \mathbb{R}_{\geq 0} &\to \mathbb{R}_{\geq 0} \\ r &\mapsto \beta_{G,S}(\lceil r \rceil) \end{aligned}$$

eine allgemeine Wachstumsfunktion. Wir sagen $\beta_{H,T}$ quasi-dominiert $\beta_{G,S}$, in Zeichen $\beta_{G,S} \preccurlyeq \beta_{H,T}$ genau dann, wenn $\widetilde{\beta}_{G,S} \preccurlyeq \widetilde{\beta}_{H,T}$. Und wir sagen $\beta_{H,T}$ ist quasi-äquivalent zu $\beta_{G,S}$, in Zeichen $\beta_{G,S} \sim \beta_{H,T}$ genau dann, wenn $\widetilde{\beta}_{G,S} \sim \widetilde{\beta}_{H,T}$.

Nun haben wir endlich formalisiert, was es heißt, dass zwei Gruppen "äquivalentes" Wachstum haben. Jetzt müssen wir nur noch beweisen, dass es sich hierbei auch tatsächlich um eine Invariante unter Quasi-Isometrie handelt:

Satz 2.4 (*Das große Highlight*)**.** Seien G, H endlich erzeugte Gruppen und $S \subseteq G$ und $T \subseteq H$ jeweils endliche Erzeugendensysteme.

i) Existiert eine quasi-isometrisch-Einbettung $(G, d_S) \to (H, d_T)$ dann gilt:
$$\beta_{G,S} \preccurlyeq \beta_{H,T}$$

ii) Sind G und H zueinander quasi-isometrisch, so folgt:
$$\beta_{G,S} \sim \beta_{H,T}$$

Für den Beweis benötigen wir folgendes Hilfslemma:

Lemma 2.5 Seien M, N endliche Mengen und $f : M \to N$ eine Abbildung, dann gilt:

$$|M| \leq f(M) \cdot \max_{m \in M} |\{m' \in M \mid f(m') = f(m)\}|$$

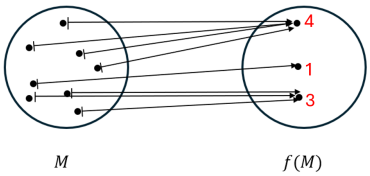


Figure 5: Wir veranschaulichen das Lemma mithilfe eines Beispiels, hier würde gelten:

$$\begin{aligned} |M| = 8 &\leq 12 \\ &= 3 \cdot 4 \\ &= |f(M)| \cdot \max\{4, 1, 3\} \end{aligned}$$

Die roten Zahlen in der Skizze geben an, wie oft ein Element im Bild getroffen wird.

Proof. Lemma 2.5

$$\begin{aligned} |M| &= \sum_{n \in f(M)} |\{m' \in M \mid f(m') = n\}| \\ &\leq \sum_{n_1 \in f(M)} \max_{n_2 \in f(M)} |\{m' \in M \mid f(m') = n_2\}| \\ &= |f(M)| \cdot \max_{n_2 \in f(M)} |\{m' \in M \mid f(m') = n_2\}| \\ &= |f(M)| \cdot \max_{m \in M} |\{m' \in M \mid f(m') = f(m)\}| \end{aligned}$$

□

Proof. Satz 2.4

i) Sei $f : (G, d_S) \to (H, d_T)$ eine quasi-isometrische Einbettung, d.h. es existiert ein $c > 0$, sodass

$$\forall g, g' \in G : \frac{1}{c}\, d_S(g, g') - c \leq d_T(f(g), f(g')) \leq c\, d_S(g, g') + c$$

Wir setzen $e' := f(e)$, nun sei $r \in \mathbb{N}_0$ beliebig. Es gelten folgende zwei Aussagen:

– $f(B_r^{G,S}(e)) \subseteq B_{cr+c}^{H,T}(e')$, denn für alle $g \in B_r^{G,S}(e)$ ist:

$$d_T(f(g), e') \leq c\, d_S(g, e) + c \leq cr + c$$

– für alle $g, g' \in G$ mit $f(g) = f(g')$ gilt:

Zwei Elemente die auf durch f auf das selbe Element geschickt werden, sind also voneinander nicht zu weit entfernt, nämlich höchstens c^2.

$$d_S(g, g') \leq c(d_T(f(g), f(g')) + c) \leq c^2$$

Mit diesen zwei Aussagen, Lemma 2.5 und der Tatsache, dass die Metriken d_s und d_T unter links Translation invariant sind, rechnen wir nun:

$$\begin{aligned}
\beta_{G,S}(r) &= |B_r^{G,S}(e)| \\
&\leq \max_{g \in B_r^{G,S}(e)} |\{g' \in B_r^{G,S}(e) \mid f(g') = f(g)\}| \cdot |f(B_r^{G,S}(e))| \\
&\leq \max_{g \in B_r^{G,S}(e)} |B_{c^2}(g)| \cdot |B_{cr+c}^{H,T}(e')| \\
&= \max_{g \in B_r^{G,S}(e)} |B_{c^2}(e)| \cdot |B_{cr+c}^{H,T}(e)| \\
&= |B_{c^2}(e)| \cdot |B_{cr+c}^{H,T}(e)| \\
&= \beta_{G,S}(c^2) \cdot \beta_{H,T}(cr + c)
\end{aligned}$$

Das zeigt $\beta_{G,S} \preccurlyeq \beta_{H,T}$.

Beachte, dass $\beta_{G,S}(c^2)$ von r unabhängig ist!

ii) Da G quasi-isometrisch zu H ist, existieren $f : G \to H$, $g : H \to G$ beide quasi-isometrische Einbettungen. Nach i) gilt, dann sowohl $\beta_{G,S} \preccurlyeq \beta_{H,T}$ als auch $\beta_{G,S} \succcurlyeq \beta_{H,T}$, also $\beta_{G,S} \sim \beta_{H,T}$.

□

Wir haben also gesehen, dass die Quasi-Äquivalenzklassen von Wachstumsfunktionen eine Invariante unter Quasi-Isometrie sind. Mit folgender Definition wollen wir den Quasi-Äquivalenzklassen Namen zuordnen, um so über den Wachstumstyp einer Gruppe sprechen zu können.

Beachte, dass diese Definition unabhängig von S ist, denn sind S und S' zwei verschiedene endliche Erzeugendensysteme von G, so ist (G, d_S) quasi-isometrisch zu $(G, d_{S'})$ und somit sind die Äquivalenzklassen der Wachstumsfunktionen nach Satz 2.4 gleich.

Definition (*Wachstumstypen endlich erzeugter Gruppen*)**.** Sei G eine endlich erzeugte Gruppe.

- Der Wachstumstyp von G ist die Quasi-Äquivalenzklasse $[\beta_{G,S}]$ von $\beta_{G,S}$, wobei S ein beliebiges endliches Erzeugendensystem von G ist.
- G hat exponentielles Wachstum, falls G quasi-äquivalent zur Exponentialfunktion $(x \mapsto e^x)$ ist.
- G hat polynomielles Wachstum vom Grad $n \in \mathbb{N}_0$, falls G quasi-äquivalent zum Monom vom Grad n $(x \mapsto x^n)$ ist.
- G hat intermediären Wachstum, falls G weder polynomiell noch exponentiell wächst.

Beispiel 2.6.

- *Die freie Gruppe vom Rang $n \geq 2$ hat exponentielles Wachstum.*

- *$\mathbb{Z}^n$ hat polynomielles Wachstum vom Grad n.*
- *Die Grigortschuck-Gruppe hat intermediäres Wachstum. (zum Nachlesen: [Löh,4.E.31])*

Abschließend formulieren wir unseren Satz 2.4 nochmals mit der Definition des Wachstumstypen:

Satz 2.7 Der Wachstumstyp von endlich erzeugten Gruppen ist eine Invariante unter Quasi-Isometrie.
In anderen Worten:
Zwei endlich erzeugte Gruppen mit verschiedenen Wachstumstypen können nicht zueinander quasi-isometrisch sein.